

OCTAVA PRÁCTICA DE LABORATORIO VLANs

I. OBJETIVOS:

- Construir VLAN
- Configurar modos de trabajo en los switches
- Segmentar redes LAN de manera virtual

II. EQUIPO Y SOFTWARE

Computadora personal
Software de simulación

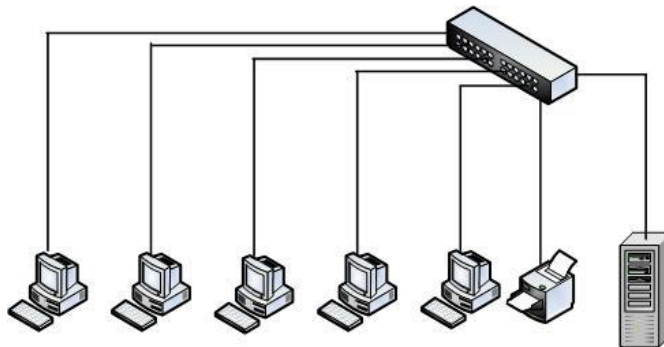
III. CUESTIONARIO PREVIO

1. Describir el concepto de switch y su ubicación en el modelo OSI
2. ¿A qué se denomina enrutamiento por hardware?
3. Defina el concepto de VLAN

IV. MARCO TEÓRICO

4.1 El Switch

Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet (IEEE 802.3).



Los *puertos* son los elementos del switch que permiten la conexión de otros dispositivos al mismo (PC, laptop, router, otro switch, una impresora u otro). El número de puertos es una de las características básicas de los switches (desde 4 hasta cientos). El estándar Ethernet admite dos medios de transmisión: cable de par trenzado (RJ45) y el cable de fibra óptica. (tipo SC).



Existen dos *técnicas* para llevar a cabo la transferencia de los datos entre puertos de un switch:

- **Reenvío directo (cut-through).** En esta técnica, cuando un switch comienza a recibir datos por un puerto, no espera a leer la trama completa para reenviarla al puerto destino. En cuanto lee la dirección de destino de la trama MAC, comienza a transferir los datos al puerto destino. Esta técnica proporciona unos tiempos de retardo bastante bajos, sin embargo, tiene como inconveniente que sólo puede usarse cuando las velocidades de todos los puertos son iguales. Otro problema que plantea la técnica cut-through, debido a su forma de funcionamiento, es que los switches propagan tramas erróneas o tramas afectadas por colisiones. Una posible mejora para evitar la propagación de tramas con colisiones es retrasar el reenvío hasta que se lean los primeros 64 bytes de trama, ya que las colisiones sólo se pueden producir en los primeros 64 bytes de la trama. Esta mejora sin embargo aumenta el tiempo de retardo.
- **Almacenamiento y reenvío (Store and Forward).** En este caso, cuando un switch recibe datos por un puerto, almacena la trama completa en el buffer para luego reenviarla al puerto destino. La utilización de esta técnica permite realizar algunas comprobaciones de error antes de ser enviada al puerto de destino. El tiempo de retardo introducido es variable ya que depende del tamaño de la trama, aunque suele ser superior al proporcionado por la técnica cut-through, sin embargo, es imprescindible utilizar esta técnica cuando existen puertos funcionando a diferentes velocidades.

a) Configuración

La función básica que llevan a cabo los switches, que es la conmutación de tramas Ethernet, no necesita ninguna configuración manual. Una de las características incluidas en el estándar Ethernet (concretamente en la especificación IEEE 802.3u) es la autonegociación. Esta función permite que se establezca un diálogo entre el switch y cualquier equipo que se conecte a uno de sus puertos para que negocien los parámetros de la comunicación de forma transparente al usuario. Sin embargo, las funciones avanzadas de algunos (redes VLAN) sí requieren una configuración manual. A los switches que proporcionan mecanismos de configuración y gestión se les conoce como switches gestionables (managed switches).

El acceso a la configuración se puede hacer por un puerto especial de configuración (se deberá conectar una PC al puerto y se accede por un programa de terminal de comandos) o por un servicio web interno que proporciona el propio switch (se debe utilizar un navegador web en algún PC conectado en un puerto Ethernet del switch al que se le asigna una dirección IP dentro del rango de la red donde esté conectado).

Algunas de las características de los switches gestionables son:

- Gestión de VLAN

- Monitorización de puertos (Port Mirroring)
- Agregación de enlaces (Link Aggregation / Port Trunking)
- Seguridad IEEE 802.1X
- Control de bucles: Spanning Tree

4.2 Virtual Local Area Network (VLAN)

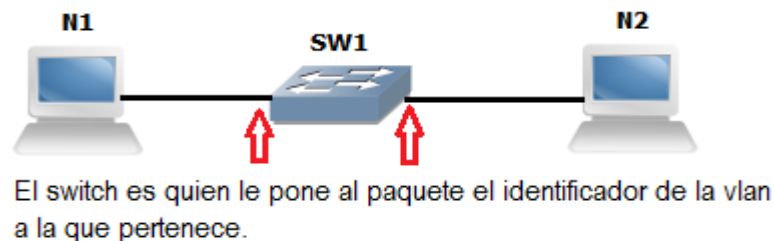
Una VLAN es un grupo de hosts en una red conmutada que está segmentada lógicamente por la función, proyecto o aplicación que cumplen, sin importar las ubicaciones físicas de los usuarios. Las VLAN tienen los mismos atributos que las LAN físicas, pero puede agrupar las estaciones finales incluso si no están ubicadas físicamente en el mismo segmento de LAN.

Cualquier puerto de un switch puede pertenecer a una VLAN distinta, y los paquetes de difusión única, difusión y multidifusión se reenvían y se inundan solo a las estaciones finales en esa VLAN. Cada VLAN se considera una red lógica. Los paquetes destinados a estaciones que no pertenecen a la VLAN se deben reenviar a través de un enrutador.

4.3 Tipos de puertos en un Switch

Para los equipos de capa 2 es necesario conocer los dos tipos de puertos que pueden existir:

- **Access:** para conectar equipos finales, solo transportan tráfico de una sola VLAN y aunque los puertos de acceso también se pueden utilizar para conectar switches no es recomendable ya que una implementación de este tipo no es escalable.



Cuando una PC manda un paquete, este no lleva ningún identificador ni sabe a qué VLAN pertenece y será el switch quien le asigne el identificador de la VLAN a la que este asociado el puerto.

Antes de asignar un puerto a una vlan, la vlan ya debe estar creada, en algunos equipos se puede utilizar el comando “vlan database” o también bastara con entrar a modo configuración y definir el número de vlan + el nombre.

```
SW1#vlan database
SW1(vlan)#vlan 2 name TEST
```

```
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#vlan 2 name TEST
```

La configuración será:

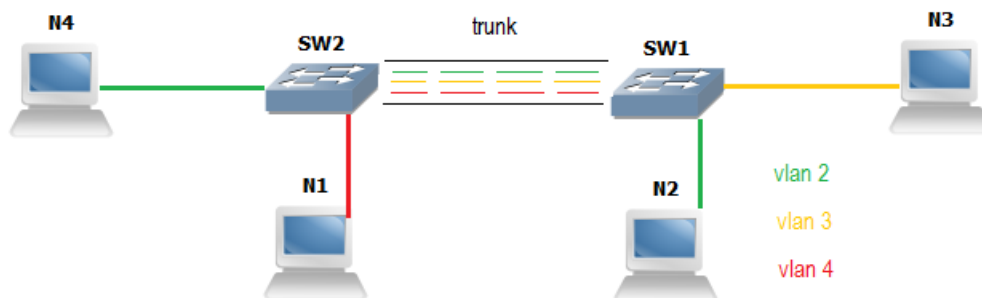
```
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#int fa0/0
SW1(config-if)#description SW1-N1
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 2

SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#int fa0/1
SW1(config-if)#description SW1-N2
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 2
```

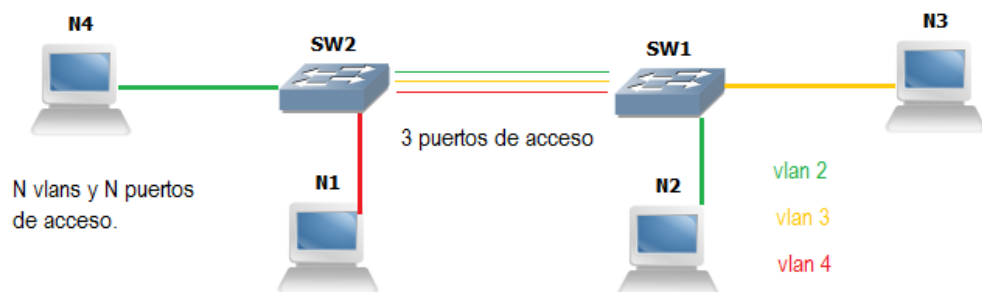
Para verificar la configuración ejecutamos:

```
SW1#sh int fa0/0 switchport
Name: Fa0/0
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
```

- **Trunk:** La principal utilidad que se le da a este tipo de puertos es para realizar la conexión entre switches, un puerto trunk puede transportar tráfico de múltiples VLANs, por lo que podemos tener múltiples VLANs en los switches y solo un enlace para transportar todo el tráfico.



Si se conectarán un par de switches con múltiples VLANs y se utilizarán puertos de acceso para la conexión necesitaríamos N puertos para transportar N VLANs diferentes lo cual no es escalable, para ello se usan los puertos trunk.



Para configurar un puerto trunk entre 2 switches se usan los comandos:

```
SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
SW2(config)#int fa1/0
SW2(config-if)#description SW2 -> SW1
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#speed 100
SW2(config-if)#duplex full

SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
SW1(config)#int fa1/0
SW1(config-if)#description SW1 -> SW2
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#speed 100
SW1(config-if)#duplex full
```

Para verificar:

```
SW1#sh int fa1/0 switchport
Name: Fa1/0
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
```

4.4 MLS Multilayer Switch

Un switch multicapa (multilayer switch) es un dispositivo de red que integra funciones de conmutación y enrutamiento basado en hardware dentro de una misma plataforma. Los switches efectúan los envíos de tramas considerando las direcciones MAC de los equipos que tiene conectados en cada uno de sus puertos, sirven para crear una red, subred o VLAN. Si queremos construir un internetworking necesitamos un equipo de Capa 3 como puede ser un router o un switch multicapa. Un switch multicapa realiza, a una trama y un paquete, lo que hacen los switches y routers tradicionales, incluyendo:

- Proveer múltiples rutas simultáneas.
- Segmentar dominios de broadcast.
- Proveer reenvío de tramas a un destino específico basados en información de capa 2.
- Determinar la ruta de reenvío basado en información de capa 3.
- Validar la integridad de la trama de capa 2 y el paquete de capa 3 a través de sumas de verificación (checksums) y otros métodos.
- Verificar la expiración del paquete y sus actualizaciones.
- Tener la habilidad de soportar QoS.
- Tener la habilidad de soportar VoIP.

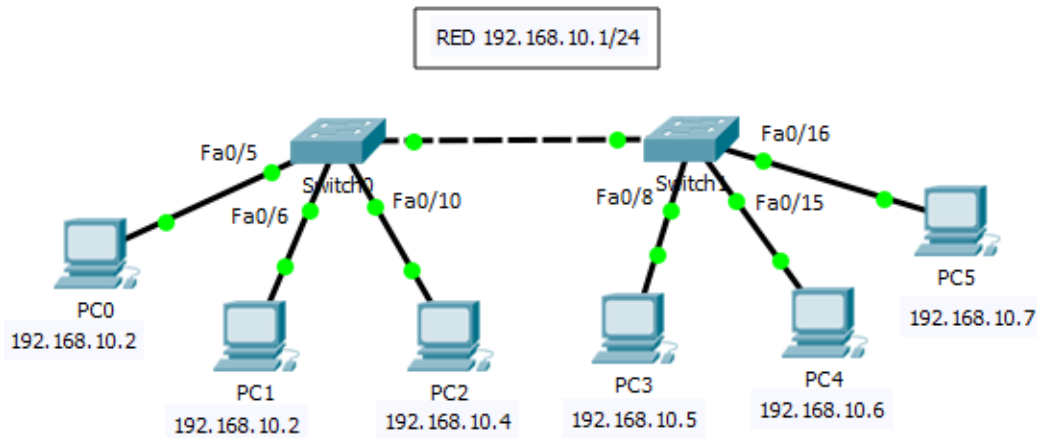
En un switch multicapa ya no se va a considerar la dirección MAC del equipo final sino la IP, como lo hace un router, la diferencia entre ambos es el rendimiento. Un switch multicapa está orientado a entornos LAN, pudiendo ofrecer rendimientos a la velocidad del medio que tengan conectado, ya sea 100 Mbps, 1Gbps o 10 Gbps. Esto se consigue gracias a una electrónica especializada denominada ASIC en lugar de un microprocesador que es lo que emplea un router. Además, como buen switch

poseen una cantidad de puertos mayor pudiendo ser de 12, 24, 48, puertos con medios de transmisión como cable UTP o Fibra Óptica dependiendo de fabricante, gama, modelo, etc. También dispondrán de funciones de enrutamiento, tanto estático como dinámico (OSPF, EIGRP, RIP, etc.). Un ejemplo de estos switch es el modelo 2960 de CISCO

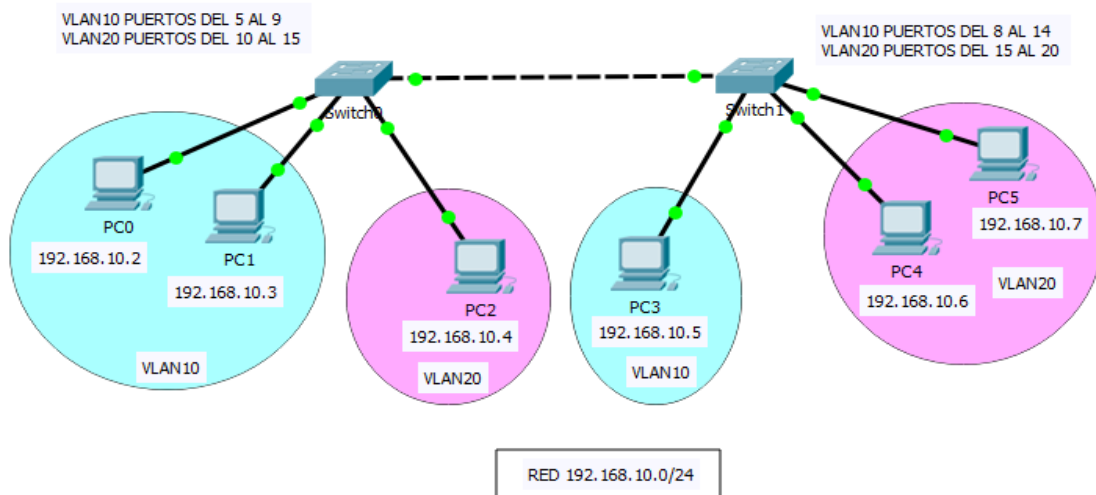
V. ACTIVIDADES

VLAN

1. Configure la LAN asignando direcciones IP a las PCs, observe los paquetes que circulan hasta que todas las conexiones se activen (use el switch 2960)



2. Pruebe la conectividad y verifique los resultados, anote el tipo de paquetes en la red
3. Se necesita organizar la red por razones funcionales según se describe



4. Configure las dos VLAN en el switch0

```
Switch>ENABLE
```

```
Switch#CONF TERMINAL
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Switch(config)#VLAN 10
```

```
Switch(config-vlan)#NAME VLAN10
Switch(config-vlan)#EXIT
Switch(config)#VLAN 20
Switch(config-vlan)#NAME VLAN20
Switch(config-vlan)#EXIT
```

```
Switch(config)#INTERFACE RANGE FA0/5-9
Switch(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
Switch(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 10
Switch(config-if-range)#EXIT
Switch(config)#INTERFACE RANGE FA0/10-15
Switch(config-if-range)#SWITCHPORT MODE ACCESS
Switch(config-if-range)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 20
Switch(config-if-range)#EXIT
Switch(config)#EXIT
```

5. Verificamos las VLANs

Switch#SHOW VLAN

VLAN Name		Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN10	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9
20	VLAN20	active	Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

Remote SPAN VLANs			
Primary	Secondary	Type	Ports

6. Defina las características mostradas en la tabla

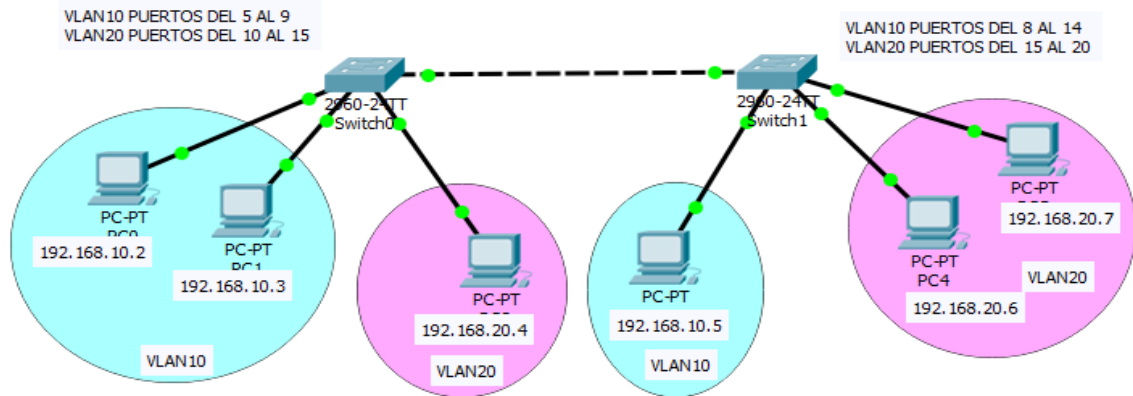
7. Defina la conexión *trunk* entre los switch

Switch#CONF TERMINAL

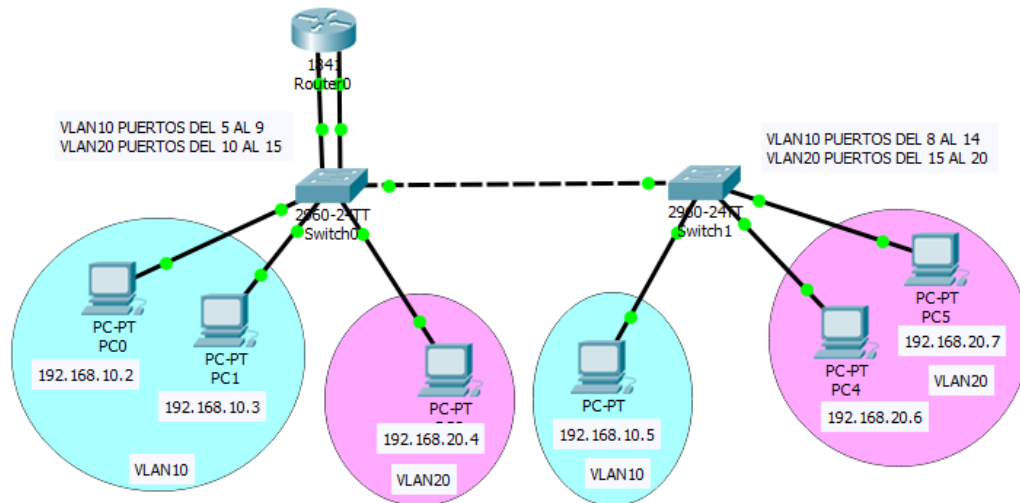
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Switch(config)#INTERFACE FA0/1
Switch(config-if)#SWITCHPORT MODE TRUNK
Switch(config-if)#SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 10-20
Switch(config-if)#EXIT
```

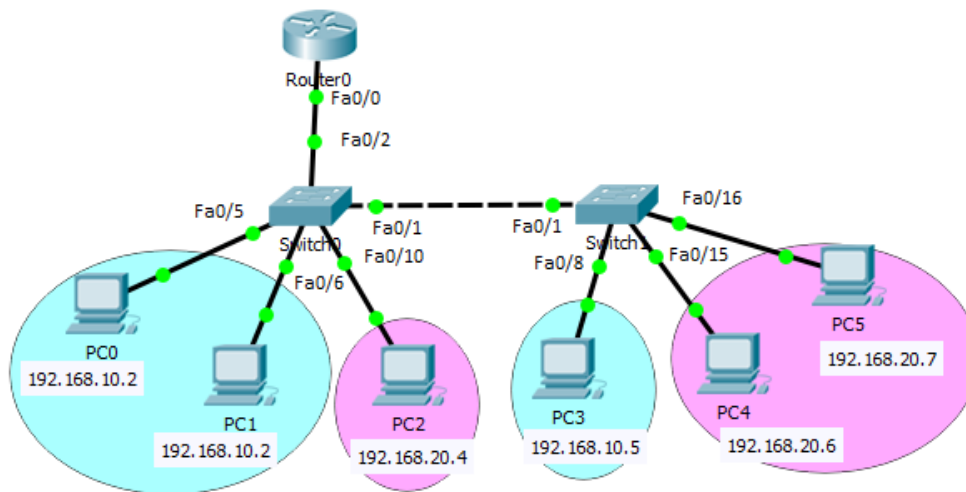
Modifique la VLAN20 como se muestra, explique los resultados en relación a la conectividad



- Para superar el problema de conectividad entre las VLAN agregue el router mostrado, tenga cuidado de colocar las conexiones en los puertos del switch asociados a cada VLAN, para establecer los gateways en cada interface del router, prueba la conectividad entre VLAN ¿es necesario definir el enrutamiento? Explique observando la simulación



- Elimine el problema de usar tantos puertos del router como VLAN existan, usando una combinación de sub-interfaces en el router y un puerto trunk en el switch



Primero programamos las sub-interfaces en el router

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#exit

Router(config)#int fa0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit

Router(config)#int fa0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#exit
```

Compilamos la configuración

```
Router#wr
```

Verificando la configuración

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/0.10	192.168.10.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.20	192.168.20.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Luego configuramos el puerto trunk en el switch

```
Switch>enable  
Switch#conf t  
Switch(config)#int fa0/2  
Switch(config-if)#switchport mode trunk  
Switch(config-if)#exit  
Switch(config)#exit  
Switch#wr
```

10. Verifique la conectividad entre los diferentes elementos de las dos VLANs

VI. CONCLUSIONES

VII. CUESTIONARIO.

- 7.1 Describa el proceso de inicialización de un switch
- 7.2 Describa el concepto de switch multinivel, identifique si tiene la capacidad de implementar seguridad
- 7.3 Defina la diferencia entre los comandos switchport y no switchport
- 7.4 Defina la diferencia entre modo access y trunk
- 7.5 Describa al menos dos aplicaciones de las VLAN
- 7.6 ¿Por qué no fueron necesarios los protocolos de enrutamiento?

VIII. BIBLIOGRAFIA